第一科学主线

共同机制、成果全景与论文收束

实际规范场、积分 Einstein 刚性与真实几何边界

2026 年 9 月 29 日

本稿综合最近两轮本地讨论、两组网页会话的最新意见、N1 完整继承稿及本地原始证明。目标是把一个持续发展的数学工作讲成一条清楚的证明主线：共同思想是什么，哪些结论已经形成，哪些新推论应吸收，哪些问题真正值得继续研究，以及一篇完整论文应当怎样收束。

主体是实际规范场对曲率微分相容性的定量约束。有限参数理论、N1 无迹 Ricci 间隙、I40/I41 线性强制与不同规范来源上的应用，是这一主体的互补组成。一般弱积分零端 O10 和原平衡族最佳首项 O11 仍是主要深化问题；精确实现保留独立的全局条件。

本稿完整写出最近新增的 N1 继承、两种类平方成本、正间隙区域、极值相等及全曲率归约。长期分析证明按原稿定位保留，不以综述替代。文中“已有结果”指相应原稿已写出命题及证明；尚未成立的目标单独列出。

数学基线：`0b14907`；综合至本次提供的 2026 年 9 月 29 日讨论。

单一可编译源文件；不依赖外部图片、附录文件或文献数据库。

目录

1 总判断：一条共同主干，而不是不断增加的课题清单 3

2 记号、输入与问题的量词 3

2.1 两个不同的实际输入层次 4

2.2 与原始逐点问题的关系 4

3 知识树与证明依赖图 5

3.1 成果知识树 5

3.2 主证明图 6

4 研究怎样发展到现在 6

5 有限参数核心与 N1 的完整继承 7

5.1 为什么取 $\beta = 8$ 8

5.2 精确共形比较 8

5.3 N1：原临界障碍的无迹 Ricci 加强 8

5.4 直接负类平方成本：本次补入的推论 9

5.5 相对拓扑短缺成本 9

5.6 正间隙究竟排除哪个区域 9

5.7 旧供给、覆盖和 Ricci-flat 分支 10

6 I40/I41：为什么线性强制是分析主干 10

6.1 早期积分校准怎样检测不相容性 10

6.2 从有背景成本到线性闭合 11

7 真实应用与经典理论的准确关系 12

7.1 四类输入的共同分析与不同来源 12

7.2 已知 BF 预算与完整 BF 预算是两件事 13

7.3 能量包络的历史位置 13

8 极值、恢复构造与全曲率归约 13

8.1 为什么两个下确界相等 14

8.2 从相对缺陷到无迹 Ricci 与全曲率 14

8.3 带补偿的首项表达 15

9 局部研究、反例与已有边界应怎样保留 15

10 结构与精确实现：已经完成的分支和剩余全局信息 16

10.1 已有正面结果不是未来设想 16

10.2 慢模态的完成范围：I33 与 I36 分别保留 18

10.3 固定 E_D：属数、体积与全局存在性 18

10.4 无直径的陈数边界实现 18

11 两项主攻问题与两类实质扩展 19

11.1 O10：一般弱积分零 Weyl 端 19

11.2 O11：原平衡族全度量最佳首项 19

11.3 更弱输入的新实际对象 20

11.4 完整经典预算：独立的数学问题 20

11.5 跨尺度结构是方法，不是新的强制总目标 20

12 主论文怎样收束，研究怎样继续 20

12.1 建议的连续正文 20

12.2 完成现有论文所需的有限工作 21

12.3 适合继续并行的任务 21

12.4 不需要等待的事项 22

13 本轮讨论应固定的更新 22

A 来源与原始证明定位 22

B 给后续会话的有限接续 25

1 总判断：一条共同主干，而不是不断增加的课题清单

第一科学主线最清楚的中心是：

> 实际规范场不只提供拓扑数值下界，还能选出曲率的相容模式。场方程、联络曲率与 Einstein 方程的微分恒等式必须同时成立；不相容部分因此必须承担不可消除的积分代价。

这项研究的对象可以理解为曲率的真实可实现性。分别满足标量、Weyl 与 Ricci 的数值预算，并不保证这些数据来自同一个真实度量和同一个实际场。项目的分析工作，正是在数值允许区域中进一步识别微分方程不允许的部分。这里不预设真实可实现集合是凸集，也不预设障碍消失后必然存在精确解。

论文的贡献应分清三种层次。第一种是新的分析机制：实际场的构造、所需二阶控制、相容背景作用消去和弱 Bianchi 闭合。第二种是该机制的强推论：参数非饱和、N1、平方成本与变分归约。第三种是真实应用和边界：不同规范来源、线性拓扑窗口、匹配构造及反例。三个层次彼此依赖，但不能把每次重述、归约或常数吸收都计算成一套新的方法。

目前最重要的事实有四项：

1. 原统一积分障碍没有被替换；N1 从参数理论重新推出并加强它。
2. I40/I41 已把指定平衡族的二次级下界推进为线性级，并去掉额外标量方差项。
3. N1 的平方短缺版已经完成；本次再吸收直接按负类平方支付的推论。
4. 现有结果尚未汇合为包含所有最新加强的连续主稿；O10 与 O11 也尚未解决。这是两类不同的未完成工作。

所谓“研究到位”，在本阶段应落实为明确的定理、真实适用范围和匹配边界，而不是要求论文包含所有四维几何理论。保全全部历史工作，也不意味着所有历史尝试都必须成为主文的一节。

2 记号、输入与问题的量词

除另行说明，M 为闭、连通、定向光滑四流形，g 为光滑度量。积分采用当前度量。Ricci 使用协变二张量范数，$W^{\pm}$ 使用作用于二形式丛的曲率算子 Hilbert–Schmidt 范数。置

$$V = \mathrm{Vol}_g(M), \quad T_{\pm} = 2\chi(M) \pm 3\tau(M), \quad T = T_+,$$

$$P = \int_M |\operatorname{Ric}^{\circ}|^2, \qquad S = \int_M s^2, \qquad R = \int_M |\operatorname{Ric}|^2 = P + S/4, \tag{1}$$

$$p = (a_g^+)^2 \geq A > 0, \qquad Y = (T - a^2)_+, \quad y = Y/A, \quad \nu = (-a^2)_+/A. \tag{2}$$

这里 a 必须来自实际使用的 Spin^c 结构；形式上合适的上同调向量不够。p 是其自对偶调和投影平方，a^2 是交叉形式平方。

相对 Einstein 缺陷与无迹 Ricci 比例分别为

$$\mathcal{E}(g) = \inf_{\lambda \neq 0} \frac{\int_M |\operatorname{Ric}_g - \lambda g|^2}{\lambda^2 V}, \tag{3}$$

$$\mathcal{J}(g) = \frac{4P}{R} \qquad (R > 0). \tag{4}$$

若 $R > 0$，直接优化 $1/\lambda$ 给出

$$\mathcal{E} = 4 - \frac{(\int s)^2}{VR} = \frac{4P + L_s}{R} \geq \mathcal{J}, \qquad L_s = \int_M (s - \bar{s})^2. \tag{5}$$

常标量曲率时 $\mathcal{E} = \mathcal{J}$。非 Ricci-flat Einstein 度量满足 $\mathcal{E} = \mathcal{J} = 0$；Ricci-flat 时 $R = 0$、$\mathcal{J}$ 不定义，而原定义给 $\mathcal{E} = 4$。

2.1 两个不同的实际输入层次

旧版共形供给要求：对给定 g，同一个实际 Spin^c 结构在其整个共形类中具有所需未扰动解，等价接口给出证明所用的正权重解。不同原始度量允许选不同结构，但不能在一次证明改变权重时偷偷换类。

N1 使用更弱的逐共形类输入：$[g]$ 为负 Yamabe 类，其归一化常标量代表 $\widehat{g}$ 满足 $s_{\widehat{g}} = -4$，且在 $\widehat{g}$ 上有一个实际普通 SW 解。按项目规范缩放旋量后，写成

$$D_A \Phi = 0, \qquad F_A^+ = 2i\sigma(\Phi), \qquad |\sigma(\Phi)|^2 = |\Phi|^4/8. \tag{6}$$

一次推导中的 p, a^2 及实际场均属于同一个结构。全度量应用仍须对每个待测共形类提供相应输入，并使用统一预算 A；短缺版的统一结论还须控制相应成本。

2.2 与原始逐点问题的关系

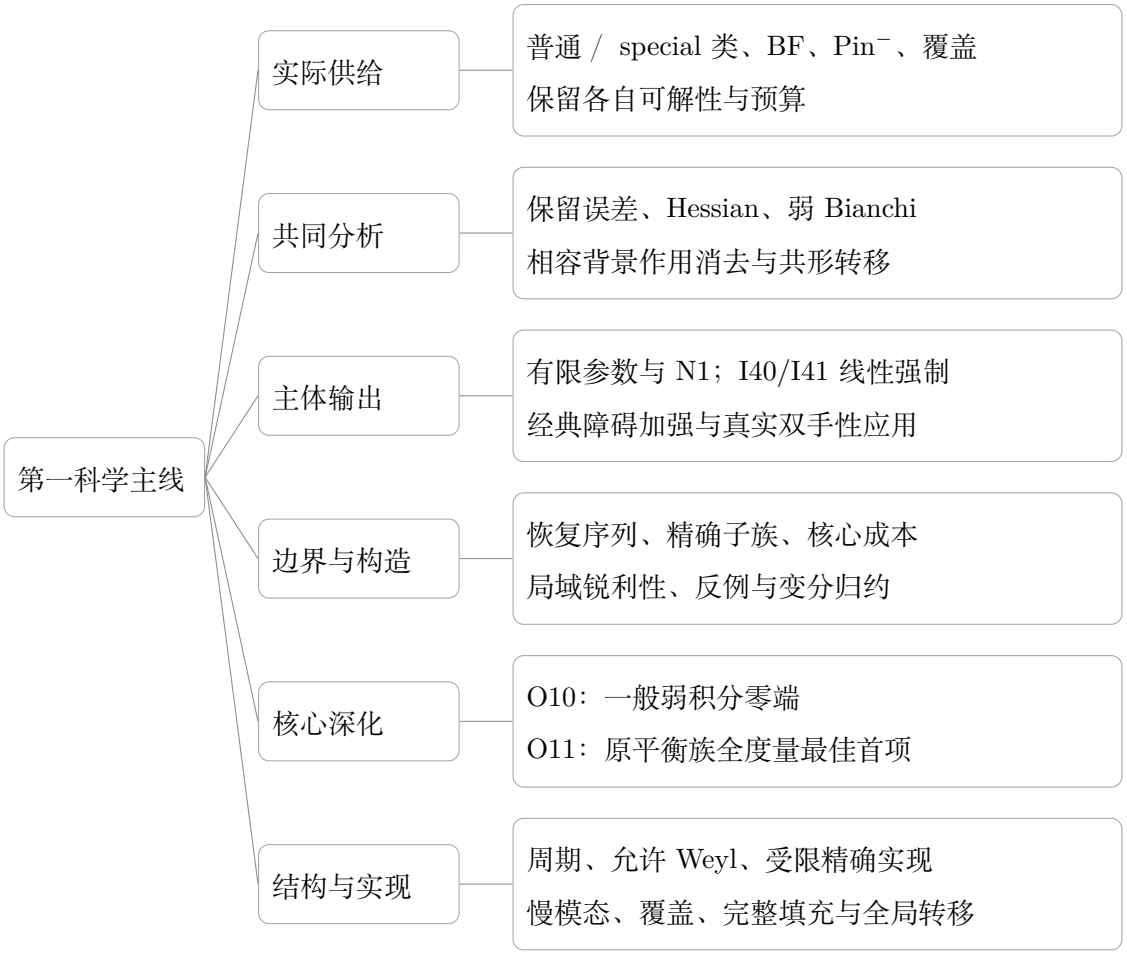
按项目采用的归一化，

$$\delta_\sigma(g) = \| g^{-1} \operatorname{Ric}_g - \sigma I \|_{L^\infty, \mathrm{op}}, \qquad \sigma = \pm 1.$$

四维中 $\mathcal{E} \leq 4\delta_\sigma^2$。积分正间隙因此可以排除足够紧的逐点输入；反向由积分小量推出逐点小量不成立。原始存在性问题要求同一光滑流形承载某个 Einstein 度量，输出不必接近输入，也不必保持其符号或额外结构。

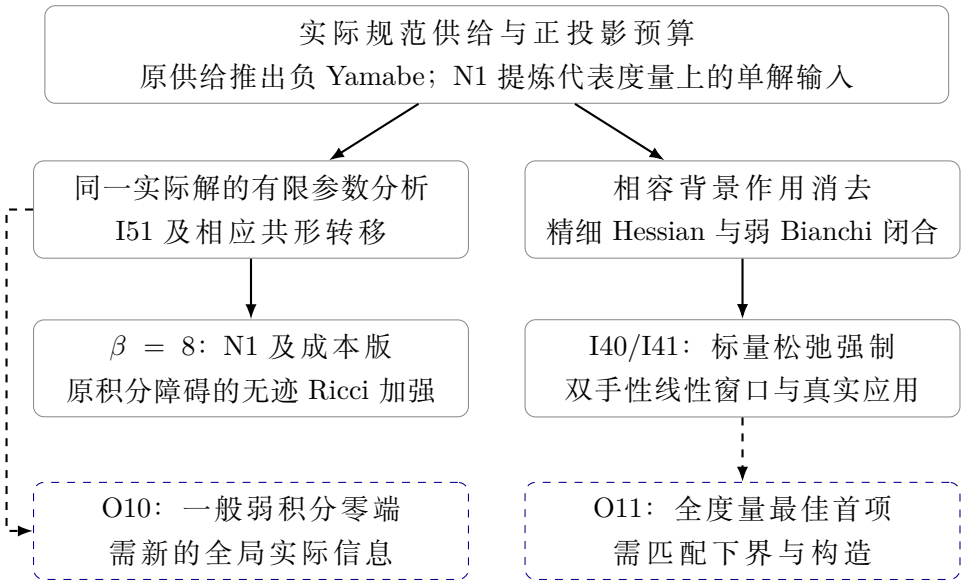
3 知识树与证明依赖图

3.1 成果知识树



这一树按数学作用分类，不是时间顺序，也不要求每个分支全部完成才允许主论文收束。新实际对象和完整经典预算分别扩展适用范围、确定比较强度；它们在后文单独说明。

3.2 主证明图



实线表示已有的证明关系，虚线表示加强目标。右侧精细分支不能由左侧 $\beta = 8$ 的一次代入替代；反过来，小 h 线性窗口单独也不能推出整个原临界障碍。两者共同构成论文，不必强行压成一个公式。

精确实现还有另一条有条件的链：实际形式与允许曲率结构，加上相应紧性、无泡、单值或完整填充信息，才通向同一光滑类型的精确几何。这里没有“当前障碍不触发便自动存在”的箭头。

4 研究怎样发展到现在

阶段	改变了什么认识	在当前理论中的位置
早期近似构造与全局判定	区分一个度量序列、局部修复失败和同一流形所有 Einstein 输出。	固定 E_D 等对象继续保存，不混同积分主论文。
内禀积分校准	由实际场在原度量上自测试，取得无需预设几何紧性的代价型间隙。	共同分析的起点；原独立主稿已有完整组织。
极化与真实供给	度量依赖选类、指定 chamber、手术、BF 与 Pin^- 进入同一分析。	各自的非消失、正预算和量词是实际输入。
参数化与双手性	不同曲率模式可由同一参数族探测；另一手性给出能量上预算。	形成非饱和估计、能量窗口和拓扑应用。
允许结构与实现	实际形式、周期、无泡、全局数据与填充在规定范畴内连接到精确几何。	已完成的正面分支；不等待所有普遍化目标。

阶段	改变了什么认识	在当前理论中的位置
集中与有符号通量	识别旋量低幅度层、扭率及特征数可能承载代价的位置。	为核心加强提供问题；并非每条局部分析都独立成为主结果。
I40/I41	消去背景体积损失，再剥离标量方差，建立线性拓扑代价。	当前精细强制的主体。
I45–I55 及真实反例	扩大有条件零端、完整核心、恢复邻域与局域首项的覆盖；否定过强的自动提取。	描述真实边界与证明工具；O10/O11 仍未因此普遍闭合。
I51 与最新回接	同一常权重解支持有限参数分析；N1、成本版及变分归约接回共同主干。	已有分析的有效提炼和加强，不重复计为另一套分析方法。
本次综合	纳入 ν 成本、正间隙区域、慢模态完成范围、E_D 属数体积式及 BF 比较性质。	更新同一理论的状态，不另造研究方向。

早期八卷与最新十二卷中的条目有继承和重复。79 个早期条目与 47 个最新条目是阅读来源数量，不是 126 个独立定理。有限计算支持系数、范数、缩放和构造搜索；它们应伴随所支持的数学保存，而不替代解析证明。

5 有限参数核心与 N1 的完整继承

本节把最近几轮分散出现的短证明写在一起。使用的分析前提是 I51 在标量 -4 代表上的同解估计。其证明取式(6)中的任意实际解，最大值原理给幅度控制，再以该解完成 Hessian 与弱 Bianchi 步骤；这里不另调用随参数变化的新解。

定义

$$D_\beta = (1+\beta^{-1})S + 6(\beta+1)\int |W^+|^2 - 72\pi^2 p, \qquad \beta \geq 2. \tag{7}$$

在 $\widehat{g}$ 上置 $r = P(\widehat{g})/V$、$b = (-a^2)_+/V$。I51 提供

$$(1+b)\left(r + \frac{D_\beta}{\beta V}\right) \geq c_0 \frac{(\beta-2)^2}{\beta^4}. \tag{8}$$

在类平方条件 $a^2 \geq T$ 下，可用 Chern–Weil 与小量/大量分支去掉成本因子。定理在更强旧供给下的全度量陈述，与这里提炼出的代表度量单解证明，应分别写清。

5.1 为什么取 $\beta = 8$

基本恒等式为

$$4\pi^2 T = \frac{1}{24} S + 2 \int |W^+|^2 - \frac{1}{2} P. \tag{9}$$

参数泛函中 Weyl 项与标量平方项的系数比为 6β；式(9)中的比为 48。因此 $\beta = 8$ 正好对齐，得到

$$D_8 = 108\pi^2 (T - 2p/3) + \frac{27}{2} P. \tag{10}$$

令 $d = (T/A - 2/3)_+$。单解标量预算和 $s_{\widehat{g}} = -4$ 给

$$16V \geq 32\pi^2 p \geq 32\pi^2 A, \qquad A/V \leq 1/(2\pi^2). \tag{11}$$

由于 $T - 2p/3 \leq Ad$，有

$$H := r + \frac{D_8}{8V} \leq \frac{43}{16} r + \frac{27}{4} d. \tag{12}$$

5.2 精确共形比较

记 $\Delta = S(g) - S(\widehat{g}) \geq 0$。I41 中的共形恒等式给

$$P(g) = P(\widehat{g}) + \Delta/12, \qquad R(g) = R(\widehat{g}) + \Delta/3. \tag{13}$$

从而

$$\mathcal{J}(g) = \frac{R(\widehat{g})}{R(\widehat{g}) + \Delta/3} \mathcal{J}(\widehat{g}) + \frac{\Delta/3}{R(\widehat{g}) + \Delta/3}. \tag{14}$$

这是 $\mathcal{J}(\widehat{g})$ 与 1 的加权平均，而不是任意共形变化下的单调性声明。当 $\mathcal{J}(g) < 1$ 时，

$$\mathcal{J}(\widehat{g}) \leq \mathcal{J}(g), \qquad r = \frac{4\mathcal{J}(\widehat{g})}{4 - \mathcal{J}(\widehat{g})} \leq \frac{4}{3} \mathcal{J}(g). \tag{15}$$

结合式(12)，得

$$H \leq \frac{43}{12} \mathcal{J}(g) + \frac{27}{4} d \leq \frac{27}{4} \big(\mathcal{J}(g) + d \big). \tag{16}$$

5.3 N1：原临界障碍的无迹 Ricci 加强

命题 5.1 (N1). *在第2节的负 Yamabe 单解输入、$p \geq A > 0$ 及 $a^2 \geq T$ 下，有绝对常数 $\varepsilon > 0$ 使*

$$\boxed{\mathcal{J}(g) + (T/A - 2/3)_+ \geq \varepsilon.} \tag{17}$$

证明. 式(8)的去成本版本在 $\beta = 8$ 处给 $H \geq c_8 > 0$。若 $\mathcal{J}(g) < 1$，式(16)给 $\mathcal{J} + d \geq 4c_8/27$；否则 $\mathcal{J} + d \geq 1$。故可取 $\varepsilon = \min\{1, 4c_8/27\}$。若用 $\widehat{c}_0$ 记去成本版本的常数，则 $c_8 = 9\widehat{c}_0/1024$，因此 $\varepsilon = \min\{1, \widehat{c}_0/768\}$。它不必等于原始成本式中的 c_0；这些是可用常数，不是最佳常数。 □

5.4 直接负类平方成本：本次补入的推论

保留原始成本式，记

$$(1+b)H \geq c_{8,\mathrm{raw}} > 0, \qquad \nu = \frac{(-a^2)_+}{A}.$$

由式(11)，$b \leq \nu/(2\pi^2)$。于是有以下不再要求 $a^2 \geq T$ 的结论。

推论 5.2 (负类平方成本版)**.** *在负 Yamabe 单解输入及 $p \geq A > 0$ 下，*

$$\boxed{\mathcal{J}(g) + d \geq \frac{c_*}{1+\nu/(2\pi^2)}, \qquad c_* = \min\{1, 4c_{8,\mathrm{raw}}/27\}.} \tag{18}$$

特别地，若 $a^2 \geq 0$，则 $\mathcal{J} + d \geq c_*$，不必另假设 $a^2 \geq T$。

证明. 当 $\mathcal{J}(g) < 1$ 时，结合 $(1+b)H \geq c_{8,\mathrm{raw}}$、式(16)及 $b \leq \nu/(2\pi^2)$ 即得结论。当 $\mathcal{J}(g) \geq 1$ 时，右端不超过 1，结论直接成立。 □

5.5 相对拓扑短缺成本

令 $y = (T - a^2)_+/A$。由式(9)，

$$\frac{(-T)_+}{V} \leq \frac{r}{8\pi^2}, \qquad b \leq \frac{r}{8\pi^2} + \frac{y}{2\pi^2}.$$

在 $\mathcal{J}(g) < 1$ 分支，由式(15)得

$$1 + b \leq 1 + \frac{1}{6\pi^2} + \frac{y}{2\pi^2}. \tag{19}$$

再次使用式(16)，并处理 $\mathcal{J}(g) \geq 1$ 分支，得到

$$\boxed{\mathcal{J}(g) + d \geq \frac{c_y}{1+y}, \qquad c_y = \min\left\{1, \frac{4c_{8,\mathrm{raw}}}{27(1+1/(6\pi^2))}\right\}.} \tag{20}$$

因此有界归一化平方短缺 $y \leq L$ 时，存在统一的 $c_y/(1+L)$ 下界。这个版本已经完成，不应继续列为待证事项。

y 与 ν 是两种不同成本：前者比较 a^2 与拓扑阈值 T，后者只记录负类平方。二者互补，不能无条件断言 $\nu \leq y$；例如 $T < 0$ 时这种比较未必成立。在 $0 \leq a^2 < T$ 区域，$y > 0$ 但 $\nu = 0$，故 N1 没有负类平方损失。另一方面，$a^2 \geq T$ 给 $y = 0$，即使 a^2 为负，仍可由拓扑吸收得到无成本间隙。

5.6 正间隙究竟排除哪个区域

以上结论首先约束 $\mathcal{J} + d$，不是对任意拓扑都单独给 $\mathcal{J} > 0$。准确地，

$$\mathcal{J}(g) \geq \frac{c_y}{1+y} - d, \qquad \mathcal{J}(g) \geq \frac{c_*}{1+\nu/(2\pi^2)} - d. \tag{21}$$

只有当相应右端严格为正，才得到非平凡的无迹 Ricci 正间隙。例如，全度量应用中若 A, L 统一，且

$$y \le L, \qquad (T/A - 2/3)_+ < c_y/(1+L),$$

则所有度量有统一正 $\mathcal{J}$ 间隙。把“有界短缺下的统一障碍不等式”说成“任何有界短缺拓扑都无 Einstein 度量”会遗漏这个区域条件。

5.7 旧供给、覆盖和 Ricci-flat 分支

旧共形实际供给与 $p > 0$ 排除非负 Yamabe 代表：在非负常标量代表上，未扰动 SW 的 Weitzenböck 恒等式使旋量消失，进而 $F_A^+ = 0$，与正调和投影矛盾。因此旧输入确实提供 N1 所需的负 Yamabe 单解，而非被新陈述缩小。

在已有实际 Pin^- 提升条件下，双覆盖上的代表为 $\pi^*\widehat{g}$。积分、类平方、T 与预算 A 按覆盖次数缩放，$\mathcal{J}, T/A, y, \nu$ 保持不变，因此结论无常数损失地下降。只使用底空间度量与所需相容输入的提升，不要求覆盖上任意非不变度量都有解。

Ricci-flat 时不能代入 $\mathcal{J} = 0$。旧全度量正预算给 $\int s_-^2 \ge 32\pi^2 A > 0$，独立排除 Ricci-flat；新单解版本须逐共形类满足其负 Yamabe 输入。$A = 0$ 的角点不在本定理内。

来源：I51 第 2.3 节；I41 第 1 节及第 3、5 节；N1 完整继承稿第 2–5 节；2026 年 9 月 29 日辅助网页会话的 ν 推论。

6 I40/I41：为什么线性强制是分析主干

6.1 早期积分校准怎样检测不相容性

早期独立主稿考虑禁止曲率轨道

$$\mathcal{O} = \mathrm{Orb}\,\mathrm{diag}(-1/6, 1/12, 1/12), \qquad F_{\mathcal{O}} = \mathrm{dist}(W^+, \mathcal{O})^2.$$

令 $q = -s + \sqrt{6}|W^+|$，并记

$$\mathcal{C} = \int (|\,\mathrm{Ric} + g|^2 + F_{\mathcal{O}}), \qquad \Delta_+ = \int q_+^2 - 72\pi^2 p, \qquad \kappa_{\mathrm{cal}} = \frac{\mathcal{C} + \Delta_+}{V}.$$

实际供给保证 $\Delta_+ \ge 0$。修改正权重使旋量有界，同时用标量误差支付修改代价；实际曲率矩仍保留其拓扑下界。由旋量的二次型构造光滑自对偶二形式 ψ，再定义

$$A_\psi = \frac{|\psi|^2}{24} I - \frac{1}{8}\psi \otimes \psi, \qquad J_\psi = \mathrm{div}\, W(A_\psi),$$

其中 $W(A_\psi)$ 是对应的 Weyl 四张量。它在零点仍光滑，不必微分不稳定的特征向量。

二阶预算使弱 Bianchi 可以用同一个 J_ψ 自测试。记 $Y_\psi = \fint |J_\psi|^2$，在平滑化误差趋零的意义下，已有

$$Y_\psi \le C_1\sqrt{\kappa_{\mathrm{cal}}}\sqrt{1+\kappa_{\mathrm{cal}}+B_a}+o(1),$$
$$Y_\psi \ge \frac{1}{16} - C_2(\sqrt{\kappa_{\mathrm{cal}}}+\kappa_{\mathrm{cal}})+o(1), \qquad B_a=\frac{(-a^2)_+}{V}.$$

上下界比较产生 $(1+B_a)\kappa_{\mathrm{cal}} \ge c > 0$。核心困难是合法取得同一个测试场的两种估计，并使常数不随几何退化失控；最后的代数比较本身很短。

这说明精确等号不可能如何被提升为统一的不可逼近。它没有把小 Ricci 误差当作小 Ricci 导数，而是通过分部积分把导数转移到实际受控的测试张量上。

6.2 从有背景成本到线性闭合

I40 的关键不是把背景曲率假设为小，而是在真实旋量的 Hessian 恒等式中保留一个相容的代数曲率模型。这个模型不需要本身实现为某个联络曲率；它作为代数分解的一部分，在校准幅度上对指定旋量的作用消失。

在原稿 $\beta = 2$、$r + D_2/V \le 1$ 的分析分支，记 $K = \int |\nabla_A \Phi|^2$、$B = \int |F_A^-|^2$，以及 $\Theta = rV + D_2 + \varepsilon V$，其中 $r = \fint |\mathrm{Ric}+g|^2$，$\varepsilon$ 是可趋零的平滑化误差。以 W_0 表示该分支实际场选出的光滑 Weyl 模型，置 $J_\Phi = \operatorname{div} W(W_0)$。精细步骤得到

$$\begin{aligned}
\int \left(|\nabla_A^2\Phi|^2 + |\nabla_A\Phi|^4\right) &\le C(K+\Theta+B),\\
B &\le \sqrt{6}K + C\Theta \qquad (a^2 \ge T),\\
\|J_\Phi\|_2^2 &\le C\sqrt{\Theta(K+\Theta)},\\
K &\le C(\Theta + \|J_\Phi\|_2^2) \le C\Theta + C\sqrt{\Theta K}.
\end{aligned} \tag{22}$$

于是 $K \le C\Theta$。与粗预算相比，决定性差别是没有独立的 CV 项。低幅度区域另行控制，所以没有在旋量零点非法除以模长。

I41 再用精确共形能量关系，把结果转移成全尺度曲率估计。置

$$\Sigma = S - 32\pi^2 p, \qquad \Pi = P + D_2, \qquad D_2 = \tfrac{3}{2}S + 18\int |W^+|^2 - 72\pi^2 p.$$

在原稿实际供给下，

$$\boxed{\Sigma \le C\{\Pi + \sqrt{\Pi Y}\}, \qquad (p-T)_+ \le C_T\{\Pi + \sqrt{\Pi Y}\}.} \tag{23}$$

特别 $a^2 \ge T$ 时，$\Sigma \le C(P + D_2)$。它不要求标量方差、直径、非塌缩或统一 Sobolev 常数作为额外输入。

这条强制关系的意义是：实际规范信息要求的标量松弛不能独立隐藏在标量变化中；它必须由无迹 Ricci 和真实的泛函缺陷承担。N1 是原临界拓扑间隙的加强；式(23)则保留能量变量并产生线性窗口，二者有不同的判断能力。

对 $T = A(1-h)$、$0 < h \le 1/3$ 的相应应用，令

$$U = \frac{3\min\{T_+, T_-\}}{A} = \frac{3(2\chi - 3|\tau|)}{A}.$$

结合另一手性预算，已有

$$\boxed{\mathcal{J} + (U - 1 - h)_+ \ge ch.} \tag{24}$$

平方短缺的相应输出为 $ch^2/(h+y)$；若 $y \le Lh$，仍保留线性阶。这里 y 必须和 h 按同一尺度比较，不能与 N1 中 $y \le L$ 的固定间隙条件混用。

来源：`line1_integral_rigidity_paper.md` 第 4–6 节；`20260927_mixed_current_and_signed_cores.md` 第 4–5 节；`20260927_conformal_separation_and_zero_end.md` 第一部分。

7 真实应用与经典理论的准确关系

7.1 四类输入的共同分析与不同来源

经典来源	提供什么	当前理论增加什么
LeBrun 相关曲率与手术障碍	实际规范曲率预算、等号几何、规定复曲面和手术范畴。	在匹配的正预算范围恢复精确障碍，并给积分、无迹 Ricci 定量加强。
Kotschick 的 special 类	满足相应平方条件的实际单极子信息及光滑结构应用。	用这些真实输入驱动统一相容性与成本估计。
Ishida–LeBrun 的 BF 供给	普通数值 SW 不变量不能充分表达的实际连通和信息。	新线性窗口、全度量积分强制及指定真实族。
Ishida–Matsuo–Nakamura 的 Pin^- 理论	扭曲可解性、真实双覆盖提升和相应曲率预算。	在保持相容量词的提升上应用共同分析并下降。

使用 BF 或 Pin^- 的供给得到新结论，并不意味着新积分定理反向证明了整套稳定上同伦或扭曲规范理论。LeBrun 的精确能量下确界、最小体积等结果也有各自构造与假设，不能由一条相对缺陷估计自动全部恢复。

一般型手术应用有

$$M = X \# k\overline{\mathbb{CP}^2} \# \ell(S^1 \times S^3), \quad A = c_1^2(X), \quad T = A - k - 4\ell.$$

N1 在相应实际供给与成本条件下成为

$$\mathcal{J}(g) + \left(\frac{1}{3} - \frac{k + 4\ell}{A}\right)_+ \ge \varepsilon$$

或对应成本版。指定 $b_+ = 1$ 的 chamber、正预算与各应用的供给条件均须随命题保留。

7.2 已知 BF 预算与完整 BF 预算是两件事

对已经明确供给的符号类集合 $\mathcal{C}_0$，已有比较给其经典凸包与正子空间优化预算均为 A。新的 BF 线性窗口超出的是这整组已知实际类所给的相应经典预算。

但 $\mathcal{C}_0$ 未必等于全部单极子类集合。若额外类将预算提高 $O(Ah)$，就可能影响某个具体流形是否已被完整经典障碍排除。要作最强比较，可能需要达到例如 $A + o(Ah)$ 的完整预算上控。

因此应区分：把已知集合的计算与新定理并列说明，是已有数学的论文工作；控制全部可能类，是尚未完成的实质数学。准确限定主张可以让当前论文成立，却不会替代后一个问题的证明。后者不属于 N1 或 I40/I41 的解析前提。

7.3 能量包络的历史位置

此前参数理论给出的数值根

$$F(h) = \frac{(4 - \sqrt{1 - 3h})^2}{9}, \qquad G(h) = \frac{(4 + \sqrt{1 - 3h})^2}{9}$$

及相应窗口，在原稿规定的范围内继续保留。对于 $0 \le h \le 1/3$，

$$F(h) - (1 + h) = \frac{4h^2}{(1 + \sqrt{1 - 3h})^2}.$$

这解释旧二阶分离与经典能量尺度的关系；I40/I41 在所覆盖窗口进一步产生线性强制。不能把数值根本身与实际度量可达到的几何边界混为一谈。

8 极值、恢复构造与全曲率归约

固定项目已经实现的平衡族

$$M_j = X_j \# k_j \overline{\mathbb{CP}^2} \# \ell_j (S^1 \times S^3), \qquad Q_j = k_j + 4\ell_j = A_j h_j, \tag{25}$$

其中 X_j 来自指定闭复双曲曲面的覆盖，平衡手术数使 $h_j \to 0$、$U_j = 1 + h_j + O(h_j^2)$。所有比较均在同一真实族上进行。

经典收缩手术构造提供上界，线性强制提供全度量下界：

$$c_1 h_j \le \inf_g \mathcal{J}(g) \le \inf_g \mathcal{E}(g) \le \frac{4h_j}{1 + h_j}. \tag{26}$$

因此正确阶已经是 h，不是 h^2。仅添柄的指定子族还已有精确下确界；这个结果不直接决定含吹起的原平衡族。

8.1 为什么两个下确界相等

当 h_j 足够小时，恢复上界小于 1。取 $\mathcal{J}$ 的极小化序列，使其最终满足 $\mathcal{J} < 1$。式(14)给

$$\mathcal{E}(\widehat{g}) = \mathcal{J}(\widehat{g}) \le \mathcal{J}(g),$$

因而 $\inf \mathcal{E} \le \inf \mathcal{J}$。结合 $\mathcal{J} \le \mathcal{E}$，得到

$$\boxed{\inf_g \mathcal{E}(g) = \inf_g \mathcal{J}(g)} \tag{27}$$

在该族充分大指标上成立。这里用到了逐共形类实际供给、负 Yamabe 代表及低于 1 的极值范围。它不是任意流形、任意能量区间的无条件恒等式，也不要求下确界达到。

8.2 从相对缺陷到无迹 Ricci 与全曲率

置 $\alpha = \inf_g \mathcal{E}(g)$、$\rho = \inf_g P(g)/(8\pi^2 A)$。标量预算和双手性 Chern–Weil 分别给

$$P + 8\pi^2 A \le R \le 4P + 8\pi^2 AU. \tag{28}$$

对 $x = P/(8\pi^2 A)$ 且 $U > 0$，

$$\frac{4x}{U + 4x} \le \mathcal{J}(g) \le \frac{4x}{1 + x}.$$

两端关于 x 连续递增。对每个度量，$x \ge \rho$，故 $\mathcal{J}(g) \ge 4\rho/(U + 4\rho)$；取下确界得到左侧不等式。沿 P 的极小化序列取得右侧上界，再用式(27)，得

$$\frac{4\rho}{U + 4\rho} \le \alpha \le \frac{4\rho}{1 + \rho}. \tag{29}$$

恢复上界给 $\alpha = O(h)$，左式推出 $\rho = O(h)$；再用 $U = 1 + O(h)$ 得到

$$\boxed{\alpha_j = 4\rho_j + O(h_j^2).} \tag{30}$$

因此候选首项 4 等价于

$$\inf_g P(g) = 8\pi^2 Q_j + o(Q_j). \tag{31}$$

若 $\mathrm{Rm}_{\mathrm{op}}$ 使用曲率算子范数，四维 Gauss–Bonnet 还给

$$\int_M |\,\mathrm{Rm}_{\mathrm{op}}\,|^2 = 8\pi^2 \chi(M) + P.$$

所以式(31)等价于相应最优全曲率能量公式。这个归约允许直接研究所有竞争度量，不能通过把两个独立下确界相减来替代其共同极值问题。

8.3 带补偿的首项表达

最新局域研究给另一条精确入口。定义

$$f = \frac{s^2/12 + 4|W^+|^2 - |\operatorname{Ric}^\circ|^2}{8\pi^2}, \qquad N = \int f_-,$$

$$Z = \int_{\{f\geq 0\}} |\operatorname{Ric}^\circ|^2 + \int_{\{f<0\}} \left(s^2/12 + 4|W^+|^2\right).$$

则 $P = 8\pi^2 N + Z$，$Z \geq 0$。在竞争序列上，

$$\frac{\mathcal{E}}{h} = \frac{4N}{Q} + \frac{Z}{2\pi^2 Q} + \frac{L_s}{8\pi^2 Q} + o(1). \tag{32}$$

对归约后的 $s = -4$ 真正近极小序列，要取得首项 4，尚须

$$Z \geq 8\pi^2(Q - N) - o(Q). \tag{33}$$

这与式(31)是相接的入口，不是另一个独立主线。N 是指定特征密度的负部质量，不是扭率能量。

来源：I41 第 3 节；`20260928_signed_characteristic_selection.md` 第 5 节；最新 Atlas 第 7 节。

9 局部研究、反例与已有边界应怎样保留

内容	已经提供的信息	没有由此得到的结论
I45/I48 受控零端	在有界 Ricci、指定椭圆曲率或驻点 / Sobolev 等各自条件下取得零端间隙。	原始弱积分输入尚未自动给出这些附加条件。
I47 完整核心	指定奇数商、取向与完整领口下，整个光滑填充有锐利成本。	任意弱序列未自动分解成这些核心；成本不统一控制 Euler 复杂性。
I50 相对电荷	在实际带标记核心与领口下，保留相对行列式电荷及有限树的边界抵消。	行列式电荷不控制全部扭率指数。
I52/I53 恢复邻域	指定恢复族中先控制规范切片，再扩展到任意收缩 C^0 邻域及相应标记环带。	未覆盖所有真正近极小度量。
I55 局域首项	满足外部积分预算时，允许任意内部几何并给首项 4。	未从任意近极小输入自动提取该外部。
X01 等号反例	cscK 饱和不等于 Einstein；相关过强余项目标应撤回。	不否定加上正确实际条件后的强制估计。

内容	已经提供的信息	没有由此得到的结论
X06 实际 TT 族	通用有符号估计中的 Weyl 支付不能无条件删除或降低到所否定的系数。	它不位于原平衡窗口，不否定该族首项 4。
X07 高指数核心	局部真实解可有零行列式电荷、高扭率指数及小次临界成本。	未给出满足全部原供给的闭流形 O10 逃逸序列。
X09 标记移动	固定基底精确 Bianchi 规范可能缺少一致控制。	实例仍有首项 4，不是低成本构造。
X10 竞争序列	仅 $\mathcal{E} = O(h)$ 不能自动给所需负部选择。	构造成本高于 4，未否定真正近极小序列的补偿。
完整单元替换	真正近极小序列中，固定光滑紧致族的非平凡完整领口块只能有 $o(Q)$ 个。	排除过贵单元，并不自动排除可能过便宜的退化几何。

这些结果应作为主定理的工具、边界或研究历史保存。重复考察已被排除的局部范畴，或把“没有找到更便宜构造”写成全局下界，都不会增加主理论的判断能力。

I47 的具体成本值得单独保留。对奇数 $n \geq 3$、指定取向的商 $\frac{1}{n}(1,-2)$，在外向欧氏锥领口固定的整个光滑填充范畴内，

$$\inf_{\Omega,g} \int_{\Omega} \left(|\operatorname{Ric}^{\circ}|^2 + 4|W^+|^2 + \frac{s^2}{12} \right) = 4\pi^2 \frac{n-1}{n}.$$

内部尺度分解的边界项相消，最外层标记决定保留的边界项。该锐利模型的 Euler 数可以随 n 增长，而成本保持有界；所以“完整核心有正代价”与“它控制全部拓扑复杂性”并非同一命题。

10 结构与精确实现：已经完成的分支和剩余全局信息

10.1 已有正面结果不是未来设想

项目已有实际二形式、真实调和类、多类周期与正惯性结论；在相应假设下，还形成了无泡紧性、双取向近饱和的双圆盘实现、陈数边界复双曲实现、有限覆盖输入的底空间实现、轨形紧化及带标记填充的充分条件。

这些结果使用的全局信息不同。不能合并为一个要求所有条件同时成立的总定理，也不能把这些条件全部删去，画成“障碍消失 ⇒ 精确存在”。得到 Kähler–Einstein 已经满足相应输入上“存在某个 Einstein 度量”的输出要求；其限制在输入范围，不在输出过强。

成果组	已经接通的数学	继续保留的输入
I12 多类周期	实际共同近饱和限制交叉配对、正惯性与低谱；符号分布可以不经全局定向直接进入联合半正定判据。	共同近饱和不能由任意有限类集合自动推出；标准符号供给尚未产生新分离。
I13–I14 允许 Weyl	保留幅度导数与源项，研究相应谱分支的微分结构。	调和 Weyl 与谱控制须由相应输入提供，不能从积分近 Einstein 自动推出。
I24 无泡实现	在规定拓扑及紧性范围内，由逐点近 Einstein 得到同一光滑类型的精确解。	$\pi_2 = 0$、直径和正体积下界等对应条件。
I25 双取向实现	两个实际场控制两半 Weyl 集中，得到双圆盘局部对称几何。	实际双供给、投影下界、直径与双侧近饱和。
I26 陈数边界	数值关系使近饱和自动成立，继而得到复双曲实现。	$A = T_+ = 3T_- > 0$、实际供给与直径。
I28 有限覆盖	先把归一化曲率信息传到底空间，再在底空间实现，允许覆盖次数无界。	每层预算、相应饱和与底空间直径；不预设形式或所选度量下降。
I27/I29 局部修复	局部几何与全张量强制在指定传播范围内给无直径修复。	实际局部正则性、强制常数及适配的体积增长，不能删除核。
I31/I34/I37 整核心	轨形紧化、实际形式、全核心匹配与全局复平滑在各自充分条件下连接到负 KE。	终端 ALE 不等于整个填充；核心尺度与原始误差的关系须保留。
I32/I35 单值结构	小回路形变识别有限单值群或共同多曲线；在相应不可约范围扩展厚纤维结论。	真实曲面丛、全局回路数据与分支条件。

I26 特别体现“让中间条件成为结论”。在其数值面上，

$$\boxed{D_2 + 72\pi^2(p - A) + 54 \int |W^-|^2 = 18P.}$$

左侧三项非负，因此原始逐点 Ricci 误差同时控制泛函缺陷、投影超额和另一手性 Weyl；并非先假设输入已有这些性质。I25 则通过两个实际场排除两半曲率的集中。这两条机制相互补充，没有把所有实现都强迫进入同一个数值面。

10.2 慢模态的完成范围：I33 与 I36 分别保留

I33 取固定双曲曲面 B, F 及指定 m 阶循环覆盖 B_m，令 $h_m = b_m + f$。完整核 $K_m = T_{B_m} \oplus T_F$ 积分成实际 Einstein 族 $H_m(k)$，约化方程全部为零。在原稿调和规范与一致局部范数 $X_m = C^{3,\alpha}_{\mathrm{uloc}}$、$Y_m = C^{1,\alpha}_{\mathrm{uloc}}$ 中，

$$\|g - h_m\|_{X_m} < cm^{-2} \implies \|g - H_m(\Pi_m(g - h_m))\|_{X_m} \le Cm^2 \|\operatorname{Ric}_g + g\|_{Y_m}.$$

输入允许所有张量方向。实际非线性例子证明 m^2 修复损失不能换成一致常数；这不等于已经证明 cm^{-2} 是最优分类半径。因此不能把整个慢模态分支写成“完整非线性问题尚未开始或尚未解决”。

I36 对指定单位纤维 L^2 速度的水平双曲路径 h_v 和 $G = \gamma + h_{v(x)}$，保留所有 Ricci 块及法向加速度，取得完整非线性能量恒等式。双曲基底下，其两个实际类满足

$$q_+ = q_- = \frac{9}{4V}\int_B |dv|^2 + \frac{9}{2}\fint_M |\operatorname{Ric}_G + G|^2.$$

固定幅度循环族有真实的误差缩放与距离结论；其中固定距离仅针对保纤维微分同胚下的乘积输出。这是真实结果，不只是线性化计算。

真正未完成的是：一般输入能否提供这些全局结构，以及能否覆盖全部所需 Einstein 候选和允许的微分同胚。I33 的全张量收缩邻域结论，与 I36 的固定幅度特殊慢族结论不能拼成“固定幅度、全部输出”的新定理。必要尺度损失应作为几何信息保留。

10.3 固定 E_D：属数、体积与全局存在性

令 $g_f, g_b \ge 2$ 为原构造的纤维与底面属数，避免与单极子预算 p 混淆。固定相应 E_D 上的原度量序列满足

$$\operatorname{Vol}(G_\ell) = 16\pi^2(g_f - 1)(g_b - 1), \qquad \delta_-(G_\ell) \longrightarrow 0. \tag{34}$$

这是近负 Einstein 归一化中的精确体积式，不是再作独立体积归一化后的声明。$16\pi^2$ 仅对应 $g_f = g_b = 2$。该精确式属于原慢领口族，不自动搬到后续张量或共形校正后的度量上。

尚未决定的是该固定光滑流形是否承载任意精确负 Einstein 度量。原序列附近不能修复、某种保纤维或对称模型失败、下确界不达到，都不能排除其他候选。固定属数二的原对象还有其特定拓扑数据；这些数据不应无说明推广到全部属数。

10.4 无直径的陈数边界实现

I26 在 $p \ge T_+ = 3T_- > 0$ 及实际规范输入、直径控制下，已有同一光滑流形上的复双曲实现。O12 研究保留相应拓扑预算上界、删除直径条件后是否仍成立。

自动近饱和与体积控制已经存在；一般长端、塌缩及完整填充仍未被原输入控制。$\tau = 0$ 的剪切例子不在该陈数面上，不能用来直接否定 O12。这个问题与固定 E_D、O10、O11 各有自己的量词，没有已证箭头把它们全部合并。

11 两项主攻问题与两类实质扩展

11.1 O10：一般弱积分零 Weyl 端

原实际输入下，先在 $p \geq A > 0$、$a^2 \geq T_+$、$\chi/A \leq B$ 的范畴争取

$$\boxed{\kappa_\beta := \fint_M |\operatorname{Ric} + g|^2 + D_\beta/V \geq c(B)\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2}, \qquad \beta \geq 2.} \tag{35}$$

不另加点态 Ricci、直径、非塌缩、Sobolev 或驻点条件。去掉 B 及一般自对偶形式版是更强层次，应分开表述。

注意式(35)的 D_β/V 与式(8)的 $D_\beta/(\beta V)$ 不同。已有有限参数及紧区间结论把真正困难集中到 $\beta_j \to \infty$、$\kappa_{\beta_j} \to 0$ 的实际序列。

零端的形式不是近平行分支：相应 Hodge 恒等式在目标归一化下迫使平均导数能量趋于 8/3。最新全局计算消除了若干行列式与标量导数配对，但用于制造矛盾的正拓扑量也同时相消，留下平方差与临界 Ricci 配对。仅证明配对趋零，还不能制造矛盾。

固定受控外部的延拓成本已有信息；缺少的是外部与核心共同退化时，完整实际方程是否仍强迫 V 尺度净代价。完成方式有两种：从原输入得到统一间隙；或构造满足全部原条件的闭流形逃逸，并据此确定必要边界。局部实际解、形式曲率数据、未匹配填充均不足以完成后者。

11.2 O11：原平衡族全度量最佳首项

已知式(26)及式(30)。剩余目标是决定 α_j/h_j 的极限，或者准确的上下极限，并有匹配下界与真实构造。

若候选首项为 4，可直接证明式(31)，或证明式(33)，或从真正近极小输入提供足够的标记环带 / 外部预算。任何一个充分连接成立即可，不要求所有方法都成功。

反向构造须在同一个真实族中完成光滑度量、拓扑及全部过渡代价，并把误差控制到 $o(Q)$。一个低于 4 的真实上界会改变候选答案，但最佳值仍需新下界匹配。对全部近极小几何分类是更强结果，不是数值极值问题完成的附加定义。

11.3 更弱输入的新实际对象

单解输入已经从原证明提炼出来；尚未提供的是一个严格超出旧供应链的新自然对象，并在其上兑现完整结论。已有 BF 与 Pin^- 应用不应重复布置为“首次考虑”的方向。

可研究不同真实方程，但必须重新提供实际解、代数校准、剩余联络能量及微分闭合。换一个更宽名称没有完成新供给。多实际类联合判据也只有在获得真实分离配置或新的空间相容性后，才形成新增拓扑应用。

11.4 完整经典预算：独立的数学问题

完整 BF 类集合预算的上控，关系到最强经典比较，不是 N1 或 I40/I41 成立所欠的证明。若能够完成所需精度的上控，它本身也是实质数学；若暂不完成，论文应采用已经证明的比较范围。这两种选择不能混成“只改措辞就完成了预算问题”。

11.5 跨尺度结构是方法，不是新的强制总目标

实际场、完整标记核心、边界通量和外部退化之间的传递可能同时帮助 O10 与 O11。但须达到不同强度：

$$\text{O10：控制或强迫}V\text{尺度净量;} \qquad \text{O11：精确到}o(Q),\quad Q = Ah.$$

电荷守恒不自动给目标缺陷下界，每个核心有正成本也不自动给足够总成本；$o(V)$ 更不自动是 $o(Q)$。完整泡树或 Γ 极限可以是成果，但前者需要实际提取与匹配，后者需要状态空间、收敛、下极限和恢复序列，不能用形式加性表达提前宣布。

12 主论文怎样收束，研究怎样继续

12.1 建议的连续正文

章节	要完成的数学表达	当前状态
问题与主定理	给准确实际输入、N1 及成本版、I41 和主要应用。	内容已存在，最强版本尚须汇合。
共同分析	实际场、非负余量、Hessian 及弱 Bianchi；区分经典步骤和新增估计。	原始证明分布在主稿与续稿。
有限参数与继承	I51、$\beta = 8$、负 Yamabe、覆盖下降与正间隙区域。	短证明已闭合，本稿完整写出。

章节	要完成的数学表达	当前状态
精细强制	相容背景消去、类平方吸收、I40/I41 与线性窗口。	已有主体证明。
实际应用	四类来源逐项代入，突出真实 BF / Pin^- 范围与定量增量。	既有应用保留；完整类预算另列。
真实边界与极值	线性匹配、精确子族、全曲率归约及必要反例。	阶与归约已完成，O11 仍开放。
端点与展望	已有条件性零端、O10 准确范围、最短剩余连接。	不把未来目标写入已证摘要。

12.2 完成现有论文所需的有限工作

1. 将原主稿与最新续稿汇成一个稳定正文。统一记号、范数、常数依赖和实际解量词；不再要求读者遍历研究轮次。
2. 把本稿已写出的 N1、两种平方成本、正间隙区域、覆盖与 Ricci-flat 处理、极值相等和全曲率归约并入相应章节。这些不是待发现的新桥梁。
3. 给四类经典输入与新结论的逐条对应，完成足以支撑论文主张的最近邻比较。最强 BF 完整预算主张若仍无证明，应与现有已证比较分开。
4. 对承担主结论的分析链作独立通读，使每个引用的引理、量词与误差尺度在连续正文中可见。此项服务于定理本身，不以文件数量或计算通过次数衡量数学成熟度。

这四项完成后，可以说现有主论文已经收束。若希望在此基础上进一步增强理论，则持续推进第11节的准确目标；不能在每次完成一个目标后，又把所有相邻领域自动加为新的完成条件。

12.3 适合继续并行的任务

O10 可由直接方程与真实闭构造两路互相检验；O11 可由全局下界与真实低成本构造两路互相检验。新实际对象与完整经典预算各自服务于适用范围和比较强度。主稿随完成的数学更新。

这些是围绕少数问题的分工，不是六条新科学主线。任务分类也不是先后阶段：必要的证明、构造、比较和写作可以同时推进。每个技术引理应接回一个明确结论；若一个局部结果只排除某条路线，就把它的准确作用保存，而不继续靠同义重述累计进展。

12.4 不需要等待的事项

固定 E_D、无直径复双曲实现、全局平滑、一般慢模态修复以及新的物理迁移，应按其独立数学价值继续。它们不共同构成当前障碍论文的欠账。下游的二次曲率作用量、无迹应力、Maxwell 手性、手性联络与 RG 残差等公式可以作为应用资料，但新的耦合解、独立物理机制或其他重大问题仍须各自证明。

研究的集中不等于丢弃广度：已有成果完整留在研究工程中，主文只选取建立共同机制、展示判断能力和决定适用边界所必需的部分。

13 本轮讨论应固定的更新

1. N1 原回接、旧供给推出负 Yamabe、Pin 下降、正预算与 Ricci-flat 边界已写清；剩余是并入连续主稿。
2. 有界 y 短缺版已完成；本稿再写出按 ν 支付的版本。$a^2 \geq 0$ 足以消去后者成本，但任何正 $\mathcal{J}$ 间隙仍须扣除 d。
3. 原平衡族低缺陷范围内 $\inf \mathcal{J} = \inf \mathcal{E}$ 已成立；$\alpha = 4\rho + O(h^2)$ 是可核对的归约，不是最佳首项已定。
4. I33 已完成指定循环覆盖范畴的完整核非线性修复，I36 已完成指定固定幅度慢族分析；缺少的是更广输入与全部候选的覆盖，不是原非线性工作整体未完成。
5. 完整 BF 预算上控是实质数学，不能全部降为编辑；它也不是当前分析定理的前提。
6. 固定 E_D 体积为 $16\pi^2(g_f - 1)(g_b - 1)$；属数均为 2 时才为 $16\pi^2$。
7. O10、O11 仍开放；新供给、完整经典预算和独立实现分支各有自己的完成标准。

最后的研究中心无需再改名：*实际场的微分相容性，怎样使拓扑要求成为真实曲率必须支付的定量代价*。继续深化应当改变输入范围、全局结论或最优边界。共同机制越清楚，越应减少并列的小标题，让真正承担证明的思想处于中心。

A 来源与原始证明定位

本稿是综合说明与必要短证明，不是数百页原稿的替代。以下路径均相对于现有 `Yau26_Research` 工程；这一个 `.tex` 文件本身不需要读取这些路径即可编译。网页新材料的文件名也列出，便于继续交流时定位。

内容	原稿与位置
原统一积分障碍	`mathematics/current/line1_integral_rigidity_paper.md`：定理 1.2–1.3，实际权重、二阶估计与弱 Bianchi 自测试。

内容	原稿与位置
参数族与供给	mathematics/current/line1_functional_pencil.md；continuation/20260927_constant_weight_and_global_fit.md 第 1–2 节，尤其第 2.3 节。
I40 线性分析	continuation/20260927_mixed_current_and_signed_cores.md 第 4–5 节。
I41 与共形变分	continuation/20260927_conformal_separation_and_zero_end.md 第一部分第 1–5 节。
真实平衡族	continuation/20260926_boundary_compatibility.md 第 3 节及 I40/I41 中的应用。
精确子族与全曲率	continuation/20260927_covering_geometry_and_sharp_subfamilies.md；曲率算子恒等式见第 4 节。
受控零端与核心	continuation/20260927_local_geometry_and_variational_extrema.md；continuation/20260927_full_core_cost_and_extremal_metrics.md。
相对电荷与实际场	continuation/20260927_marked_charge_and_first_order_flux.md；continuation/20260928_actual_torsion_prolongation.md。
一般零端的当前断点	continuation/20260928_signed_quartic_flux.md 第 6.4–7 节；最终式 (6.6) 及实际局部核心。
首项邻域与封帽	continuation/20260927_endpoint_covariance_and_surgery_limits.md；continuation/20260928_intrinsic_caps_and_stability.md。
完整单元与局域首项	continuation/20260928_relative_cell_cost.md；continuation/20260928_localization_and_coupled_filling.md。
X10 与补偿目标	continuation/20260928_signed_characteristic_selection.md 第 4–5 节。
结构与实现全景	navigation/RESEARCH_MAP.md；catalog/results.json 中的 I24–I37 与 O02/O12；各条保留实际原稿路径。
慢模态原始证明	continuation/20260924_integrable_kernel_cyclic_repair.md 第 1、4–5 节；continuation/20260924_nonlinear_slow_moduli.md；continuation/20260924_moduli_energy_gauge.md。

内容	原稿与位置
固定 E_D	`mathematics/current/skill/research/20260916_construction.tex` 中的固定 Dehn-twist 曲面丛与 slow-collar 定理，$V_0 = 16\pi^2(p-1)(q-1)$。
长期因果脉络	`navigation/EVOLUTION.md`；`navigation/CLAIMS_AND_CORRECTIONS.md`。
网页综合与 N1	`00_Line1_Research_Atlas_20260928.md`；`03_N1_Complete_Inheritance.md` 及同文副本`03_N1_Complete_Inheritance(1).md`。
本次新增讨论	用户在 2026 年 9 月 29 日转交的主网页会话四项修正，以及辅助网页会话的 ν 推论、正间隙区域与极值相等说明。

文献关系的原始入口

以下是既有研究采用的主要入口，不是一份重新穷尽全部相关文献的清单。

1. C. LeBrun，*Ricci Curvature, Minimal Volumes, and Seiberg–Witten Theory*，https://arxiv.org/abs/math/0003068。实际规范曲率预算、等号、手术障碍与能量构造应分别比较。
2. D. Kotschick，*Monopole Classes and Einstein Metrics*，https://arxiv.org/abs/math/0306022。对应 special 类与 Einstein 障碍的实际输入。
3. M. Ishida、C. LeBrun，*Curvature, Connected Sums, and Seiberg–Witten Theory*，https://arxiv.org/abs/math/0111228。BF 供给与连通和曲率应用。
4. M. Ishida、S. Matsuo、N. Nakamura，*Yamabe Invariants and the $Pin^-(2)$-monopole Equations*，https://arxiv.org/abs/1505.05948。真实扭曲供给与覆盖提升。
5. C. LeBrun，*Curvature Functionals, Optimal Metrics, and the Differential Topology of 4-Manifolds*，https://arxiv.org/abs/math/0404251。全曲率与最优度量问题的直接比较背景。

紧性、ALE、消奇、复几何存在性和辛填充等文献，在相应实现原稿中按定理假设使用。它们是互补输入，不能因为进入同一研究工程，就被宣称为当前积分不等式的全部推论。

B 给后续会话的有限接续

后续接续以本稿的共同主干与原始证明为起点，不再把已完成的线性阶、去标量方差、N1 回接、平方短缺版、Pin 兼容或指定慢模态非线性修复重新列为尚未开始。

首先完成现有最强版本的连续正文。新研究集中于 O10 的全局实际约束和 O11 的全度量最优代价；按明确对象推进新供给与完整经典预算。核心分解、跨尺度传递和变分稳定性只在接通这些结论时成为主攻工具。独立实现继续保留，但不转化为现有障碍论文的无限前置条件。

一次有效的新推进应能清楚回答：哪条结论更强了，哪项实质假设被删除了，哪个真实对象首次进入适用范围，或者哪种几何边界被匹配构造或反例决定了。未取得这些改变时，保存具体剩余项及已排除路线即可，不必再重写整项研究的中心。